Inhibícia SagA môže zvýšiť účinok vankomycínu proti rezistentnému Enterococcus faecium

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Poloschematická vizualizácia, nie mikroskopický snímok. Rezistenciu tu neprekonáva silnejšie antibiotikum, ale odstránenie ochrany, ktorá mu bránila zabrať.

Inhibícia prestavby bakteriálnej bunkovej steny môže posilniť účinok antibiotika, voči ktorému je mikroorganizmus rezistentný. Štúdia publikovaná v júni 2026 v časopise Nature Communications ukazuje takýto účinok experimentálnej látky pghi-4 v kombinácii s vankomycínom proti vankomycín-rezistentnému Enterococcus faecium. Ide o predklinický výskum: zatiaľ nepreukazuje účinnosť ani bezpečnosť tejto kombinácie u pacientov. [1]

Pre nefrológiu je tento výskumný smer významný najmä v súvislosti s infekciami u dialyzovaných a transplantovaných pacientov. Prípadné rozšírenie účinnosti vankomycínu by však samo osebe neodstránilo jeho nefrotoxický potenciál. Pri novej látke treba ešte charakterizovať farmakokinetiku, toxicitu aj správanie pri poruche funkcie obličiek.

Prečo je VREfm klinicky dôležitý

Enterokoky môžu byť súčasťou črevnej mikrobioty bez toho, aby vyvolávali ochorenie. Pri narušení slizničnej bariéry, imunosupresii alebo prítomnosti invazívnych pomôcok však môžu spôsobovať závažné infekcie. Druhy *Enterococcus faecalis* a *Enterococcus faecium* sa líšia epidemiológiou aj profilom rezistencie. Skratka **VREfm** označuje výlučne vankomycín-rezistentný *E. faecium*, nie všetky vankomycín-rezistentné enterokoky. [2] [3]

Nemocničné línie *E. faecium* bývajú rezistentné na viaceré antibiotiká vrátane ampicilínu. Môžu vyvolať bakteriémiu, infekcie súvisiace s katétrami, intraabdominálne infekcie aj endokarditídu. Biofilm na cudzorodom materiáli môže prispievať k pretrvávaniu infekcie. WHO zaradila VREfm v zozname z roku 2024 medzi patogény s **vysokou prioritou** pre výskum a vývoj nových antibiotík. [2] [4]

Nefrologickí pacienti môžu mať súčasne viacero rizikových expozícií: opakované hospitalizácie, antibiotickú liečbu, cievne vstupy a po transplantácii dlhodobú imunosupresiu. **Samotná kolonizácia VRE nie je**

indikáciou na antibiotickú liečbu. Pozitívny skríningový nález treba odlíšiť od infekcie podľa miesta odberu, klinických prejavov a ďalších vyšetrení. Kolonizácia je pritom dôležitá pre prevenciu prenosu v zdravotníckom zariadení. [5]

Ako rezistencia mení účinok vankomycínu

Vankomycín sa viaže na zakončenie **D-alanyl-D-alanín (D-Ala-D-Ala)** v prekurzoroch peptidoglykánu a bráni správnej syntéze bunkovej steny. Pri rezistencii typu VanA alebo VanB baktéria vytvára prekurzory zakončené D-Ala-D-laktátom. Táto zmena výrazne oslabuje väzbu antibiotika; afinita k takto zmenenému cieľu klesá približne o tri rády. [2] [3]

Nejde o jednoduché mechanické „odpudzovanie“ antibiotika. Menia sa vodíkové väzby a ďalšie interakcie vo väzbovom mieste. Ani následok inhibície syntézy bunkovej steny nemožno zovšeobecniť na okamžité usmrtenie baktérie: enterokoky môžu vykazovať toleranciu k baktericídnemu pôsobeniu antibiotík. Zastavenie rastu a usmrtenie mikroorganizmu sú odlišné výsledky. [2] [3]

SagA ako cieľ antibiotického adjuvans

SagA, z anglického *secreted antigen A*, je peptidoglykánová hydroláza z rodiny NlpC/P60. Podieľa sa na prestavbe bunkovej steny a oddeľovaní dcérskych buniek. Genetické odstránenie *sagA* v skúmanom kmeni VREfm narušilo rast a delenie buniek a zvýšilo väzbu fluorescenčne označeného vankomycínu. Genetická výbava pre rezistenciu typu VanA pritom zostala zachovaná. [1]

Ovplyvnenie SagA teda nie je totožné s odstránením génov rezistencie *van* ani s úplným návratom všetkých prekurzorov bunkovej steny k D-Ala-D-Ala. Výsledky podporujú úlohu prestavby peptidoglykánu vo výslednom rezistentnom fenotype. Účinok úplného odstránenia génu však nemožno automaticky stotožniť s účinkom jeho dočasnej farmakologickej inhibície. [1]

Výskumníci preverili knižnicu **616 zlúčenín** pripravených pomocou click chémie a následnými testami identifikovali päť kovalentných inhibítorov peptidoglykánových hydroláz. Látka pghi-4 patrí medzi β-chlóroalkenylsulfonylfluoridy. Najvýraznejšie sa uplatnila v následných testoch kombinácie s vankomycínom; to neznamená, že mala najnižšiu biochemickú IC_{50} zo všetkých inhibítorov. [1]

Tvorbu kovalentného aduktu s katalytickým cysteínom SagA podporili výsledky hmotnostnej spektrometrie. Po 16 hodinách sa množstvo aduktu znižovalo a pribúdali produkty hydrolýzy. **Pghi-4 navyše inhibovala aj príbuznú hydrolázu PGH2.** Účinok preto nemožno pripísať výlučne selektívnej inhibícii SagA. Pre vývoj liečiva bude rozhodujúce určiť trvanie inhibície, ďalšie bakteriálne ciele a prípadné interakcie s ľudskými proteínmi. [1]

Vankomycín zostáva v tejto kombinácii chemicky nezmenený. Pghi-4 má úlohu **antibiotického adjuvans** – pomocnej látky zvyšujúcej účinok antibiotika. Toto označenie samo osebe nevypovedá o jej bezpečnosti.

Čo znamená osemnásobný pokles MIC

V kombinovanom mikrodilučnom teste s kmeňom ERV165 sa minimálna inhibičná koncentrácia (MIC) vankomycínu pri pghi-4 znížila až osemnásobne, v závislosti od koncentrácie inhibítora. Zlepšenie aktivity sa pozorovalo aj pri geneticky odlišných klinických izolátoch, jeho veľkosť však nebola rovnaká. [1]

MIC je najnižšia koncentrácia antibiotika, ktorá za definovaných podmienok zabráni viditeľnému rastu baktérie. Jej pokles je potrebné odlíšiť od obnovenia klinickej kategórie citlivosti, baktericídneho účinku a napokon od vyliečenia pacienta. Na posúdenie kombinácie sú potrebné aj koncentrácie oboch látok, časový priebeh účinku a dosiahnuteľná expozícia.

Ilustračný výpočet a aktuálne hranice EUCAST

Ak by východisková MIC bola 256 mg/l, osemnásobný pokles by znamenal **256 ÷ 8 = 32 mg/l**. Na pokles z 256 na 2 mg/l by bolo potrebné 128-násobné zníženie. Ide o vysvetľujúci príklad, nie o opis východiskovej MIC všetkých izolátov v štúdii.

EUCAST vo verzii **16.1, platnej od 24. júna 2026**, uvádza pre vankomycín a *E. faecalis/E. faecium* hranice **S ≤ 4 mg/l a R > 4 mg/l**. Hodnota 32 mg/l teda zodpovedá rezistencii; hodnota 2 mg/l patrí pri štandardnom vyšetrení do kategórie citlivosti. Pre experimentálnu kombináciu s pghi-4 však tieto hranice nie sú validovaným

potvrdením klinickej účinnosti. [6]

Samotný násobok poklesu MIC neoprávňuje označiť všetky pôvodne rezistentné izoláty za klinicky citlivé. Rovnako neukazuje, či sa potrebná koncentrácia inhibítora dá u človeka bezpečne dosiahnuť.

Čo preukázal pokus na myšiach

V kombinovanom liečebnom experimente výskumníci podali myšiam intraperitoneálne baktérie aj skúmanú liečbu súčasne. Použili vankomycín v dávke 100 mg/kg a pghi-4 v dávke 25 mg/kg; druhú dávku podali o 24 hodín. Počas 48-hodinového sledovania kombinácia zmiernila úbytok hmotnosti a znížila počet kultivovateľných baktérií v pečeni a slezine oproti kontrolnej skupine. Samostatné látky nemali významný účinok na bakteriálnu nálož v orgánoch. [1]

V jednotlivých skupinách bolo šesť myší. Rozdelenie bolo náhodné, zber a analýza údajov však neboli zaslepené. Jednodávkový režim v skorších časových bodoch významne neznížil počet baktérií v orgánoch. Výsledok preto treba viazať na konkrétny dvojdávkový protokol a jeho krátke sledovanie. [1]

Začatie liečby súčasne s infekciou neoveruje záchrannú liečbu už rozvinutej sepsy. Pokles bakteriálnej nálože a menší úbytok hmotnosti tiež nie sú dôkazom zníženia mortality, sterilizácie orgánov či účinnosti pri endokarditíde a katétrovom biofilme. Dávky v mg/kg nemožno priamo prenášať z myši na človeka: rozhodujú dosiahnuté koncentrácie, spôsob podania a druhové rozdiely vo farmakokinetike.

Rozšírený gén nezaručuje univerzálny účinok

Gén *sagA* bol prítomný vo všetkých 559 analyzovaných genómoch *E. faecium* z 99 sekvenčných typov. Súbor však nezahŕňal len VREfm: tvorilo ho 395 genotypovo vankomycín-rezistentných a 164 genotypovo citlivých izolátov. Tento výsledok podporuje rozšírenosť cieľa v rámci druhu, nie rovnakú liečebnú odpoveď každého izolátu. [1]

Účinok môžu meniť expresia SagA, ďalšie hydrolázy, rastové podmienky, biofilm aj mechanizmy rezistencie. Prítomnosť génu preto nenahrádza mikrobiologické testovanie. Výsledky nemožno automaticky rozšíriť na *E. faecalis* ani vykladať ako dôkaz, že proti inhibítoru nevznikne rezistencia.

Čo ešte chýba pred klinickým použitím

Nasledujúce otázky predstavujú požiadavky na ďalší vývoj, nie už preukázané vlastnosti pghi-4:

- **Selektivita a reprodukovateľnosť:** určiť podiel jednotlivých bakteriálnych cieľov na účinku a potvrdiť výsledky nezávislými experimentmi.
- **Farmakokinetika a farmakodynamika:** charakterizovať absorpciu, distribúciu, väzbu na bielkoviny, metabolizmus, elimináciu a potrebné súčasné expozície oboch látok v ložisku infekcie.
- **Bezpečnosť:** preskúmať toxicitu opakovaného podávania vrátane účinkov na obličky, pečeň, krvotvorbu, ľudské proteíny a mikrobiotu. Obmedzené testy cytotoxicity nenahrádzajú toxikologický program.
- **Realistickejšie infekčné modely:** overiť oneskorené začatie liečby, dlhšie sledovanie a infekcie s vysokou bakteriálnou náložou alebo biofilmom.
- **Vznik rezistencie:** merať frekvenciu a mechanizmy úniku pred účinkom kombinácie aj biologické dôsledky adaptačných zmien.
- **Prínos pre pacienta:** v primerane navrhnutých klinických skúšaniach porovnať bezpečnosť, klinické vyliečenie, relapsy a podľa indikácie mortalitu s vhodnou štandardnou liečbou.

Nefrologický pohľad: expozícia a bezpečnosť

Vankomycín sa významne eliminuje obličkami. Jeho dávkovanie a monitorovanie musia zohľadňovať funkciu obličiek, jej zmeny v čase, klinický stav a spôsob náhrady funkcie obličiek. Nadmerná expozícia zvyšuje riziko akútneho poškodenia obličiek. Pridanie adjuvans nie je samo osebe dôkazom zníženia tohto rizika. [7]

Odporúčania z roku 2020 pre závažné infekcie spôsobené MRSA uprednostňujú monitorovanie vankomycínu podľa plochy pod krivkou koncentrácie v čase (AUC). **Expozičné ciele odvodené pre MRSA nemožno bez**

validácie preniesť na vankomycín s pghi-4 proti VREfm. Ani vysokú MIC nemožno bezmedzne kompenzovať zvyšovaním dávky vankomycínu. [7]

Pri pghi-4 treba osobitne objasniť renálnu elimináciu a prípadnú kumuláciu látky či jej metabolitov, odstrániteľnosť dialýzou, interakcie s imunosupresívami a vplyv na expozíciu vankomycínu. Z dostupného krátkodobého experimentu nemožno určiť bezpečný režim pre pacienta s chronickou chorobou obličiek, akútnym poškodením obličiek alebo po transplantácii.

Čo dnes platí pre liečbu infekcie VREfm

Opísané výsledky nemenia potrebu liečiť závažnú infekciu podľa druhu mikroorganizmu, miesta infekcie, výsledkov citlivosti a stavu pacienta, ideálne v spolupráci s infektológom a klinickým mikrobiológom. **Neodôvodňujú podanie samotného vankomycínu proti klinicky rezistentnému izolátu.** Pghi-4 je zatiaľ predklinickým kandidátom; jej použitie v rutinnej liečbe nemá oporu v klinických dôkazoch.

Linezolid patrí medzi používané možnosti liečby VREfm. Podľa dávkovacích informácií sa pri poruche funkcie obličiek rutinná úprava dávky nevyžaduje. To však nevylučuje zvýšené riziko trombocytopénie a ďalšej hematologickej toxicity. Potrebné je sledovanie krvného obrazu; pri rizikových pacientoch môže individualizáciu liečby podporiť terapeutické monitorovanie koncentrácií. Konkrétna indikácia a režim sa musia posúdiť podľa použitého lieku a klinickej situácie. [8] [9]

Daptomycín sa používa aj pri závažných enterokokových infekciách, ale liečba VREfm bakteriémie je mimo schválených indikácií Cubicinu. EUCAST pre enterokoky neustanovil klinické hraničné hodnoty daptomycínu a upozorňuje na obmedzenia dôkazov. Rozhodnutie preto vyžaduje odbornú interpretáciu MIC a liečebného režimu. Treba sledovať svalové príznaky a kreatínkinázu, ako aj funkciu obličiek; pri renálnej dysfunkcii a dialýze režim individualizovať. [10] [11]

Pri vybraných závažných alebo perzistujúcich infekciách možno zvažovať synergické kombinácie. Rezistencia enterokokov na cefalosporíny v monoterapii nevylučuje úlohu niektorých betalaktámov v presne zvolenej kombinácii. Neznamená to však samostatnú účinnosť cefalosporínu ani potrebu dvoch liekov pri každej enterokokovej infekcii. [3] [11]

Antibiotiká nenahrádzajú **kontrolu zdroja infekcie**: podľa nálezu odstránenie infikovaného katétra, drenáž ložiska a vyšetrenie príčiny pretrvávajúcej bakteriémie vrátane možnej endokarditídy. [2]

Systémová liečba nie je črevná dekolonizácia

Účinok v krvi a orgánoch sa nemusí zhodovať s účinkom v črevnom lúmene. Zníženie bakteriálnej nálože v pečeni a slezine preto nedokazuje odstránenie črevnej kolonizácie ani obnovu zdravého mikrobiómu. Pri inhibícii bakteriálnych hydroláz treba navyše zohľadniť možné zmeny mikrobiálnych signálov ovplyvňujúcich imunitu. Dekolonizačný účinok a dôsledky pre mikrobiotu by vyžadovali samostatné štúdie. [1] [5]

Význam pre prax

Pghi-4 podporuje koncept zvýšenia účinku antibiotika zásahom do prestavby peptidoglykánu. **Pokles MIC a priaznivý výsledok krátkodobého pokusu na myšiach však zatiaľ nepreukazujú klinickú účinnosť ani bezpečnosť.** Pre nefrologických pacientov bude rozhodujúce, či sa potrebná expozícia dosiahne bez neprijateľnej toxicity a či kombinácia prinesie výhodu oproti existujúcej liečbe.

Zdroje

Odborný komentár k štúdii Fam a spoluautorov, doplnený o klinický a nefrologický kontext. Zdroje a liekové informácie overené k 12. septembru 2026.

1. Kyong T. Fam; Pavan Kumar Chodisetti; Zifei Wang; Joshua A. Homer; Christopher J. Smedley; Seiya Kitamura; Benjamin Silva; Yijun Xiong; Althea Hansel-Harris; Matthew Holcomb; Simeon Babarinde; Adrianna M. Turner; Daria Van Tyne; Ian A. Wilson; Stefano Forli; Benjamin F. Cravatt; Donghyun Park; Dennis W. Wolan; John E. Moses; Howard C. Hang. Genetic and pharmacological inactivation of peptidoglycan remodeling increases antibiotic susceptibility of vancomycin-resistant Enterococcus faecium. *Nature Communications.* 2026;17:7581. DOI: 10.1038/s41467-026-74057-1.
2. Cesar A. Arias; Barbara E. Murray. The rise of the Enterococcus: beyond vancomycin resistance. *Nature Reviews Microbiology.* 2012;10(4):266–278. DOI: 10.1038/nrmicro2761.
3. Brian L. Hollenbeck; Louis B. Rice. Intrinsic and acquired resistance mechanisms in enterococcus. *Virulence.* 2012;3(5):421–433. DOI: 10.4161/viru.21282.
4. World Health Organization. WHO updates list of drug-resistant bacteria most threatening to human health. 17. 5. 2024. Zoznam prioritných patogénov WHO.
5. Centers for Disease Control and Prevention. Vancomycin-resistant Enterococci (VRE) Basics. Kolonizácia, infekcia a prevencia prenosu VRE.
6. The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. *Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters.* Verzia 16.1, 2026, platná od 24. 6. 2026; tabuľka Enterococcus spp. EUCAST 16.1 (PDF).
7. Michael J. Rybak; Jennifer Le; Thomas P. Lodise; Donald P. Levine; John S. Bradley; Catherine Liu; Bruce A. Mueller; Manjunath P. Pai; Annie Wong-Beringer; John C. Rotschafer; Keith A. Rodvold; Holly D. Maples; Benjamin M. Lomaestro. Therapeutic monitoring of vancomycin for serious methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections: A revised consensus guideline and review by the American Society of Health-System Pharmacists, the Infectious Diseases Society of America, the Pediatric Infectious Diseases Society, and the Society of Infectious Diseases Pharmacists. *American Journal of Health-System Pharmacy.* 2020;77(11):835–864. DOI: 10.1093/ajhp/zxaa036.
8. Ryan L. Crass; Pier Giorgio Cojutti; Manjunath P. Pai; Federico Pea. Reappraisal of Linezolid Dosing in Renal Impairment To Improve Safety. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy.* 2019;63(8):e00605-19. DOI: 10.1128/AAC.00605-19.
9. Amarox Limited. *Linezolid 600 mg Film-Coated Tablets: Summary of Product Characteristics.* Electronic Medicines Compendium, aktualizované 17. 6. 2026. Najmä časti 4.2, 4.4 a 5.2. Súhrn charakteristických vlastností lieku.
10. European Medicines Agency. *Cubicin (daptomycín): súhrn charakteristických vlastností lieku.* Najmä časti 4.1, 4.2 a 4.4. Slovenské SPC (PDF).
11. The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. *Daptomycin to treat infections with enterococci or coagulase-negative staphylococci.* November 2025, revidovaná verzia z 2. 12. 2025. Odborné stanovisko EUCAST (PDF).

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=inhibicia-saga-pghi-4-vankomycin-rezistentny-enterococcus-faecium · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.